

Calcul littéral

Matières

1. Vocabulaire dans le calcul littéral.
2. Valeur numérique d'une expression algébrique.
3. Les familles de nombres.
4. Réduire une somme algébrique.
5. Réduire un produit algébrique.
6. Suppression des parenthèses.

1. Une nouvelle façon de penser

Pendant des milliers d'années, les hommes ont appris à compter. Ils comptaient leurs moutons, leurs sacs de blé, leurs pièces d'or ou encore les pierres nécessaires pour construire une maison. Les mathématiques servaient surtout à répondre à une question très simple : « Combien y en a-t-il ? ».

Mais, petit à petit, les problèmes sont devenus plus compliqués. Parfois, on ne connaissait pas encore le nombre recherché. Par exemple, un marchand savait qu'il devait partager sa récolte entre plusieurs personnes, mais il ne connaissait pas encore la quantité exacte de blé. Un architecte savait qu'il devait construire une porte deux fois plus haute que sa largeur, sans connaître les dimensions à l'avance. Un commerçant voulait prévoir le bénéfice qu'il ferait selon le nombre d'objets vendus. Les mathématiques devaient donc apprendre à parler de quantités inconnues.

Au début, les savants écrivaient de longues phrases pour décrire ces quantités. Les Babyloniens et les Égyptiens résolvaient déjà ce genre de problèmes il y a près de 4000 ans, mais ils n'avaient ni lettres, ni symboles particuliers. Les Grecs, eux, préféraient représenter ces quantités avec des figures géométriques. Pour eux, un nombre pouvait être imaginé comme la longueur d'un segment ou la surface d'un carré.

Puis, vers l'an 820, un grand mathématicien nommé Al-Khwarizmi rassembla toutes ces méthodes dans un livre appelé « Al-jabr », un mot arabe qui signifie « remettre ensemble » ou « réparer ». C'est de ce mot que vient le mot algèbre. Mais la véritable révolution arriva plusieurs siècles plus tard.

1. Calcul littéral

Des mathématiciens eurent une idée très simple : « Et si, au lieu de toujours écrire de longues phrases, on utilisait une lettre pour représenter un nombre, même si on ne le connaît pas encore ? ». Cette idée changea complètement les mathématiques.

Grâce aux lettres, on pouvait décrire une infinité de situations différentes avec une seule écriture. Plus besoin de connaître les nombres à l'avance : on pouvait réfléchir de manière générale. C'est exactement ce que fait l'algèbre. L'algèbre n'est donc pas seulement une manière de calculer. C'est un nouveau langage qui permet de parler de nombres connus... mais aussi de nombres inconnus, de quantités qui changent ou de situations que l'on veut prévoir.

L'arithmétique répond à la question : « Combien ? ». L'algèbre répond à la question : « Et si je ne connais pas encore le nombre ? ». C'est un peu comme la différence entre raconter une seule histoire et écrire une recette qui fonctionne pour toutes les histoires. L'algèbre ne s'intéresse plus seulement aux nombres, mais aux relations entre les nombres. C'est cette idée qui en fait l'un des langages les plus puissants des mathématiques.

2. Exploration

L'algèbre consiste à travailler avec des nombres et avec des lettres. Les lettres peuvent représenter n'importe quel nombre, ce qui permet de calculer de façon beaucoup plus rapide et puissante !

En fait, tu connais déjà des calculs avec des lettres. Indique des exemples.

Quelle est l'utilité de l'utilisation des lettres dans ces exemples ?

Imagine la construction d'un immeuble qui compte 3 fenêtres à chaque étage. Combien l'architecte doit-il prévoir de fenêtres si le bâtiment compte :

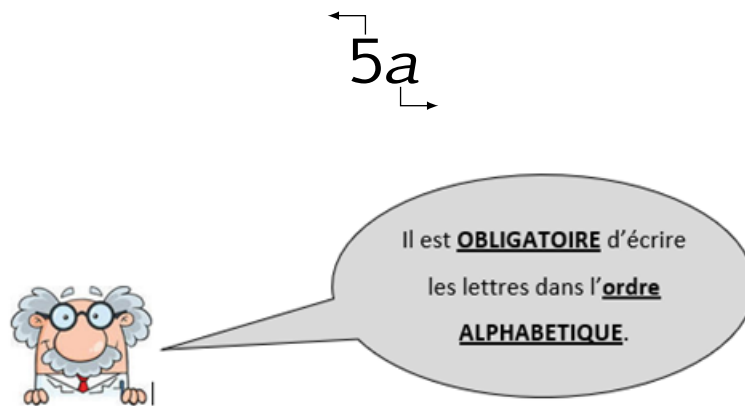
7 étages :

21 étages :

1000 étages :

3. Vocabulaire

Une expression algébrique (ou expression littérale) est une expression dans laquelle se mêlent des nombres et des lettres. Chaque terme se compose d'un **coefficient** et d'une **partie littérale**.



Pour alléger les expressions algébriques, on peut supprimer le signe de la multiplication ($\cdot$) entre :

- un nombre et une lettre (un coefficient et une partie littérale) : $3 \cdot a = 3a$
- deux lettres (deux facteurs littéraux) : $a \cdot b = ab$
- un facteur et une parenthèse : $2 \cdot (a + b) = 2(a + b)$
- deux parenthèses : $(a + c) \cdot (b + d) = (a + c)(b + d)$

Remarque :

- $a = 1 \cdot a$ (le coefficient est 1, mais on ne l'écrit pas)
- $-a = -1 \cdot a$ (le coefficient est -1 , mais on ne l'écrit pas)
- $0 \cdot a = 0$

Exercice 1. Applique les conventions correctement dans les expressions algébriques suivantes.

- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| a) $4 \cdot a + b =$ | d) $5 \cdot b - 1 \cdot x =$ |
| b) $y \cdot x \cdot 9 =$ | e) $0 \cdot a =$ |
| c) $1 \cdot b + 1 \cdot c =$ | |

Exercice 2. Complète les phrases ci-dessous en utilisant le vocabulaire adéquat.

- a) $a + b + c$ est une de trois
- b) abc est un de trois
- c) b^3 est une, elle peut s'écrire sous la forme d'un de trois égaux (=). b^3 est le de b .
- d) $3b$ est un 3 est le de b . $3b$ est le de b .

4. Valeurs numériques d'une expression algébrique

Calculer la valeur numérique d'une expression consiste à remplacer les lettres (appelées variables) par des nombres donnés et à effectuer les opérations.

$$8a + 5$$

Calculer sa valeur numérique pour $a = 2$ revient à remplacer a par 2 dans l'égalité de départ et à respecter les priorités des opérations pour calculer le résultat.

Ici, cela nous donne,

$$\begin{aligned} 8 \cdot 2 + 5 &= 16 + 5 \\ &= 21 \end{aligned}$$

N'hésite pas à mettre les multiplications en évidence en rajoutant le symbole $\cdot$ avant de remplacer les lettres par leurs valeurs numériques. N'oublie pas de mettre les nombres négatifs entre parenthèses.

Exercice 3. Calcule la valeur numérique des expressions algébriques ci-dessous.

a) $3t + 5t^2$ pour $t = 6$.

e) $ab + 2$ pour $a = -7$ et $b = -8$.

b) $x^2 + 3x - 10$ pour $x = -3$.

f) $2a + 3b - 1$ pour $a = -25$ et $b = 9$.

c) $10b - 5$ pour $b = 12$.

g) $(a + 2b) \cdot 3$ pour $a = -3$ et $b = -2$.

d) $a^2 - 1$ pour $a = -2$.

h) $(a^2 - 3ab)^2$ pour $a = -1$ et $b = 0$.

Exercice 4. Code chaque phrase ci-dessous par une expression algébrique.

- | | |
|--|--|
| a) La somme de a et de b | e) Le carré de la somme de x et de y |
| b) Le produit de c par d | f) Le produit de c par le cube de d |
| c) La somme de a et du double de b | g) L'opposé de b |
| d) Le carré de a | h) Le triple du produit de x par y |

5. Les familles de nombres

Un nombre naturel peut être désigné par la lettre n . Nous pouvons utiliser l'expression littérale pour représenter des familles de nombres.

Écriture générale	Exemple chiffré
Un multiple de 3 s'écrit $3n$	12 est un multiple de 3, car $12 = 3 \cdot 4$
Un multiple de 10 s'écrit $10n$	30 est un multiple de 10, car $30 = 10 \cdot 3$
Un multiple de 2 ou un nombre pair s'écrit $2n$	10 est un nombre pair, car $10 = 2 \cdot 5$
Un nombre impair s'écrit $2n + 1$	11 est un nombre impair, car $11 = 2 \cdot 5 + 1$
Deux nombres consécutifs s'écrivent n et $n + 1$	14 et 15 sont des nombres consécutifs, car $15 = 14 + 1$
Trois nombres consécutifs s'écrivent n , $n + 1$ et $n + 2$	25, 26 et 27 sont trois nombres consécutifs, car $26 = 25 + 1$ et $27 = 25 + 2$

6. Réduire une somme algébrique



Nous ne pouvons réduire
une somme algébrique qu'en
additionnant les TERMES
SEMBLABES.

Des termes semblables sont

.....

Exemples :

Comment réduire une somme algébrique ?

Pour additionner des termes semblables, il suffit :

.....

.....

Exemples :

$$3a + 5a =$$

$$2x^3 + x^3 =$$

$$7ab - 11ab =$$

$$3a^2 + 5a =$$

Exercice 5. Réduis au maximum les expressions suivantes.

a) $7a - 5a =$

c) $-2b + 8b =$

e) $5a + 7 - 6b - 10 =$

b) $3a + 7a =$

d) $-3a + a =$

f) $3x + 2x - 8 - 7x =$

6. Réduire une somme algébrique

Exercice 6. Réduis, si possible, les expressions suivantes.

a) $3 + 7a - 8 =$

e) $7a - 7x =$

b) $3x + 2y =$

f) $-3 + 5 + x - 7x =$

c) $4a^2 - 8a^2 =$

g) $4x^2 + 5x =$

d) $-c + 3c =$

h) $10a + 5b - 13b - 6a =$

Exercice 7. Réduis, si possible, les expressions suivantes.

a) $5a^2 + 10a^2 =$

f) $-2b + 4b =$

b) $25b + (-8b) =$

g) $4 + a + 4 + a + 2a =$

c) $7a + 3b =$

h) $-3 + x + (-5) =$

d) $a^3 - (-7a^3) =$

i) $a + 4a - 8 - 5 - a =$

e) $x + 5 + 2x =$

j) $2y + 3x - 5x - 20y =$

7. Réduire un produit algébrique

Comment réduire un produit algébrique ?

Pour réduire un produit algébrique, il suffit de :

.....

.....

Exemples :

$$3a \cdot 5a =$$

$$a \cdot a \cdot a \cdot a =$$

$$7a \cdot (-3b) =$$

$$-5x \cdot 3y =$$

Exercice 8. Réduis les produits suivants.

a) $a \cdot a \cdot a =$

f) $e \cdot ef \cdot e^2 \cdot f^5 =$

b) $c \cdot 2c =$

g) $5x \cdot 3x =$

c) $2a \cdot 2ab =$

h) $-8a \cdot 2a =$

d) $2e \cdot e \cdot e \cdot 3e =$

i) $-4x^2y \cdot (-2x) =$

e) $x \cdot x \cdot x^3 =$

j) $2x \cdot 3x \cdot 2x =$

Exercice 9. Réduis au maximum les expressions algébriques ci-dessous.

a) $4a \cdot 2b =$

e) $-2b \cdot 3b =$

b) $-2a \cdot (-3b) =$

f) $-4c \cdot (-2c) =$

c) $2a \cdot (-5b) =$

g) $3a \cdot b =$

d) $3a \cdot 2a =$

h) $-2a \cdot (-5a) \cdot (-3a) =$

Exercice 10. Réduis au maximum les expressions suivantes.

a) $-3 \cdot 2a =$

g) $-4c - 2c =$

b) $-5x \cdot (-2x) \cdot 3x =$

h) $-3 \cdot (-2a) \cdot a =$

c) $-3a + 2a =$

i) $-3a - 2a + a =$

d) $-2a - 4b =$

j) $-3a + 2a - 4b + 12b =$

e) $-8a + a =$

k) $-a \cdot a =$

f) $5x \cdot (-2x) =$

l) $3 + 6b - 7b + 12 =$

Exercice 11. Réduis au maximum les expressions suivantes. Attention à la priorité des opérations.

a) $-2c \cdot 3d + 3c \cdot d =$

f) $2b \cdot 3a - 2ab =$

b) $2a \cdot 3a + 5a \cdot (-2a) =$

g) $5a + 3 \cdot 2a - 5 \cdot 6a =$

c) $-a + 2 \cdot a \cdot (-3) =$

h) $(5a \cdot 5ab + 5a^2b) + 6a^2b =$

d) $4x \cdot 3x \cdot x - 2x \cdot 6 \cdot x^2 =$

i) $-8x \cdot 2x - (-2 \cdot 3x^2) =$

e) $-6 \cdot (-4a) - 2 \cdot 3a =$

j) $2a \cdot 7b - 10ab + 6b \cdot (-2a) =$

8. Suppression de parenthèses

Quelle sont les règles à respecter lorsqu'on veut retirer des parenthèses ?

Si la parenthèse est précédée d'un signe " + " :

.....

Exemples :

$$15 + (5a - 9) =$$

$$3x + (-5x - 2) =$$

$$2a + (10a + 2b) =$$

$$2x + (5 - 3x) =$$

Si la parenthèse est précédée d'un signe " - " :

.....

Exemples :

$$15 - (5 - 9a) =$$

$$3x - (7x - 2) =$$

$$2a - (8a + 8b) =$$

$$-(-6x + 3) - 1 =$$

Exercice 12. Réduis au maximum les expressions suivantes après avoir supprimé les parenthèses.

a) $9d + (8d - 1) + 3 =$

c) $-(2x + 3y) + (5 + 9x) =$

b) $a^2 - (6b - 3a^2) =$

9. Exercices mélangés

⚠ Cette partie doit être réalisée sur une feuille annexe.

Exercice 1. Réduis si possible les expressions suivantes, sinon recopie-les.

a) $2a + 3a$

j) $m - m$

s) $4b \cdot 4b$

b) $2m \cdot 3n$

k) $m - 3m$

t) $12b \cdot 5l$

c) $3a + a$

l) $8x - 2x$

u) $9ab \cdot 2s$

d) $4a \cdot 3b$

m) $6x \cdot 5y$

v) $m + m^2$

e) $6x \cdot 5x$

n) $5y \cdot y$

w) $30 \cdot 10a$

f) $3a \cdot 2a$

o) $3ab - 5ab$

x) $2v \cdot 3l$

g) $-5m + 2y$

p) $5a^2 + 15$

y) $a^5 - 2a$

h) $3t \cdot (-2t)$

q) $-9mp \cdot 4n$

z) $4i - 2i$

i) $x \cdot 3y$

r) $23l \cdot 4mp$

Exercice 2. Réduis au maximum.

a) $3a + 2a - b$

e) $15a - 8ab + 9a$

b) $5a + (9 - a)$

f) $7x + 8y - 10x$

c) $10x - (7x + 8)$

g) $(9 - 3a) + (7 + 10a) - (-9a - 2)$

d) $5a \cdot 8bc$

h) $-(-5 + 3x) + (5x - 12)$

1. Calcul littéral

Exercice 3. Réduis au maximum les expressions algébriques suivantes.

a) $2b + (-b + 3)$

f) $8 + (a + 2)$

k) $3b + (2b - 9)$

b) $-3 - (5x + 8)$

g) $5a - (7 + 5a)$

l) $10 - (a - 2 + 5b)$

c) $(8a + 2b) - (3b - 7a)$

h) $d - (-2 - d)$

m) $6a + (2a - 5) - (5a - 7)$

d) $-(-x + y) - (-y + x)$

i) $4x - (x - 3)$

n) $-(c + 3d) + (6d + c)$

e) $3c + (-a - c)$

j) $x + (7x - 3) + 3$

o) $4x^2 + (-2x^2 - 3)$

Exercice 4. Réduis au maximum les expressions suivantes. Veille à laisser ton développement visible.

a) $2a^2 + 3a + 2 - 3a$

k) $2a - (a + 10) - (-2 + 2a)$

b) $4a \cdot 3 - 2 \cdot 3a$

l) $(3 + 2a) - (-3 - 2a)$

c) $2 \cdot (3a) + 2 \cdot (-2a) - (-3a + 2)$

m) $a - a^2 + 3 + a^2 - a + 1$

d) $-4a^2 + 6 - 2a + 3a$

n) $6a - 8a^2 + 5a^2 + 6$

e) $2a \cdot 3b + 4a \cdot 5b$

o) $3a \cdot 3 + 2a \cdot (-2)$

f) $15x + 2x \cdot x$

p) $ab + ab + 5ab + 6a^2b$

g) $2 \cdot 4x^2 + 5 \cdot 3x^2$

q) $3a + 5 \cdot a \cdot 2$

h) $a^2 \cdot 3b^2 - a^2 \cdot 4b^2$

r) $3a^3 \cdot 8 + 2 \cdot a \cdot 5a$

i) $4a \cdot 5 - 10a \cdot 1$

s) $8xy + (5xy - 3xy)$

j) $3a^2 + 6a - 4 + 3 - 2a^2$

Exercice 5. Réduis au maximum les expressions suivantes.

a) $5x \cdot 3$

g) $-13a + 2b$

b) $ab \cdot a^3 \cdot b^6 \cdot a^2b$

h) $14x + 2y - 3x - 10y$

c) $7x - 10x$

i) $-5x \cdot 2y - 3xy$

d) $4 \cdot 2x + 12x$

j) $3a \cdot b \cdot a \cdot 2b^3$

e) $5a^2 \cdot 3b - 5a + 3a^2b$

k) $3x + 2x - 3x^2$

f) $5x \cdot 3x^3 + 10x^4 - 2x \cdot x \cdot x \cdot (-2x)$

l) $-14 \cdot (-2x^3) + 2x^4 - 30x^4$

10. Je me teste

⚠ Cette partie doit être réalisée sur une feuille annexe.

Exercice 1. Dans l'expression $4x + 9$,

- a) que représente $4x$? b) que représente 4 ? c) que représente x ?

Exercice 2. Utilise les conventions pour écrire correctement les expressions algébriques suivantes.

- a) $2 \cdot x + 3 \cdot x \cdot x$ b) $1 \cdot a$ c) $0 \cdot a$ d) $(-1) \cdot a$

Exercice 3. Réduis les sommes suivantes au maximum.

- | | | |
|-----------------------|----------------------------|--------------------------------|
| a) $3x + 5 + 2x - 7$ | d) $4m + 7 - 9m + 2$ | g) $9b - 6b + 8 - 5 + 2b$ |
| b) $8a - 3 + 4 - 5a$ | e) $5n - 3 + 2n - 8 + n$ | h) $10c - 7 + 3c - 4 - 5c + 1$ |
| c) $6y - 2y + 9 - 12$ | f) $12p - 5 - 4p + 9 - 3p$ | i) $15t - 8t + 6 - 9 + 2t$ |

Exercice 4. Réduis au maximum les produits suivants.

- | | | |
|-----------------------|------------------------|------------------------------------|
| a) $(-3) \cdot 4x$ | d) $(-2a) \cdot 5b$ | g) $4c \cdot (-3d)$ |
| b) $5a \cdot (-2)$ | e) $(-3x) \cdot (-2y)$ | h) $(-2m) \cdot 3n \cdot (-5)$ |
| c) $(-6x) \cdot (-3)$ | f) $(-5a) \cdot (-6b)$ | i) $(-4a) \cdot (-2b) \cdot (-3c)$ |

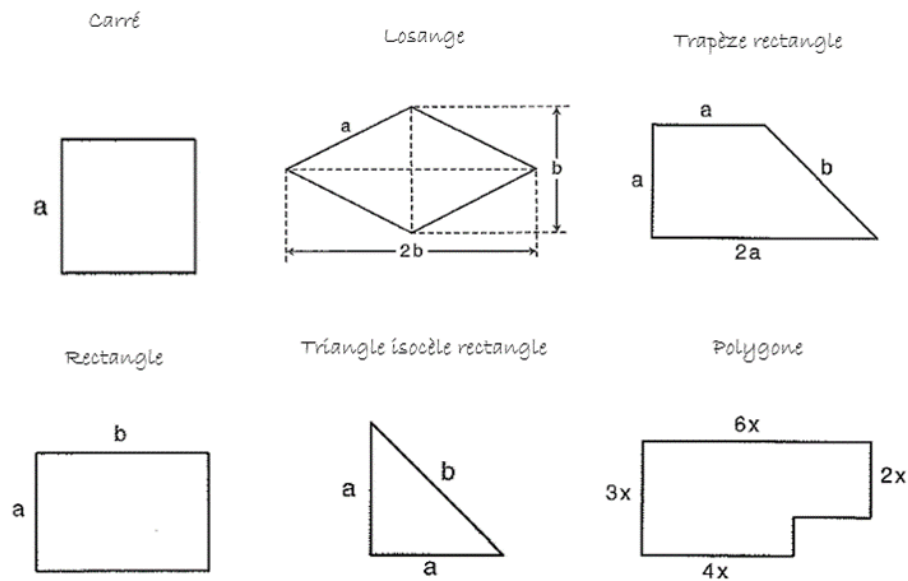
Exercice 5. Réduis au maximum les expressions algébriques suivantes.

- | | |
|---------------------------------|---|
| a) $3x + 2 \cdot (-4x) + 5$ | f) $5a + (-2a) \cdot (-4) - 7 + 3$ |
| b) $(-2a) \cdot 3 + 5a - 7$ | g) $(-3c) \cdot 4 + 15 - 2c + (-5)$ |
| c) $4m - (-3) \cdot 2m + 8$ | h) $2x \cdot (-3) + 7x - (-2) \cdot 4x + 1$ |
| d) $6x + (-2) \cdot 5x - 4 + 9$ | i) $(-5m) \cdot (-2) + 3m - 4 \cdot 2m + 6 - 9$ |
| e) $(-4b) \cdot (-3) + 2b - 6$ | |

Exercice 6. Calcule les valeurs numériques des expressions suivantes si tu sais que $a = -1$, $b = -2$, $c = 4$ et $d = 3$.

- | | | |
|--------------------|--------------|---------------------|
| a) $a + b + c + d$ | c) $2a + 3d$ | e) $3 + a - b + bc$ |
| b) $abcd$ | d) $5ab - b$ | f) $50a - 25b$ |

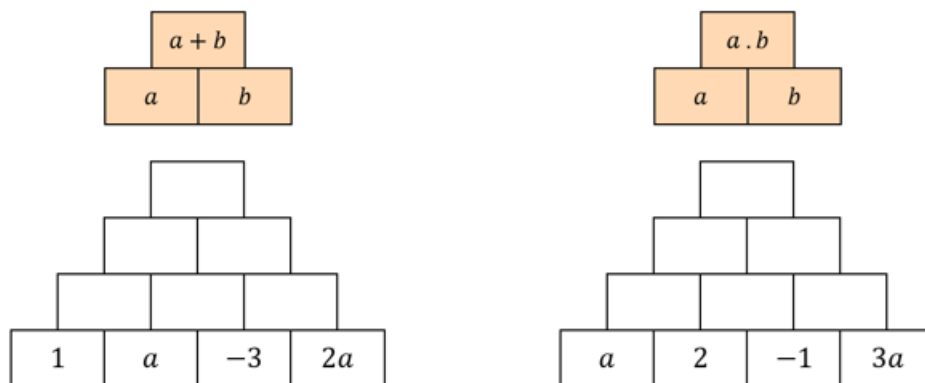
Exercice 7. Pour chacune des figures ci-dessous, écris l'expression la plus réduite de son aire et de son périmètre.



Exercice 8. Exprime, à l'aide d'une expression littérale ...

- | | |
|--|---|
| a) Un multiple de 4 | f) Le périmètre d'un triangle scalène dont les côtés sont a, b et c |
| b) Le produit de deux nombres différents | g) Un multiple de 5 |
| c) Un nombre pair | h) Un multiple de 8 augmenté de 2 |
| d) La somme de deux nombres différents | i) Deux nombres consécutifs |
| e) L'aire d'un carré de côté x | j) Le triple de x |

Exercice 9. (Sur cette feuille) Complète les pyramides suivantes en suivant le modèle.



Mots-clés

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| 1. Algèbre | 5. Partie littérale |
| 2. Coefficient | 6. Valeur numérique |
| 3. Expression littérale | 7. Termes semblables |
| 4. Expression algébrique | 8. Monômes |

Attendus

1. Utiliser, dans leur contexte, les termes usuels propres aux expressions algébriques (coefficient, inconnue d'une équation, terme indépendant, « terme en x », termes semblables...).
2. Expliciter et utiliser les conventions usuelles d'écriture algébrique ($3x = 3 \cdot x = x \cdot 3$, $a = a$ exposant 1, $a = 1a = 1 \cdot a$).
3. Associer une expression énoncée en langage courant à une expression algébrique (nombre pair, nombre impair, carré de..., multiple de..., multiple de... augmenté de..., multiple de... diminué de...).
4. Élaborer une expression algébrique du périmètre et de l'aire d'une figure. Exemple : exprimer le périmètre d'un carré dont l'expression de la mesure du côté est $3a + 1$.
5. Dans un contexte algébrique :
 - reconnaître une somme, une différence, un produit d'expressions algébriques ;
 - associer une expression algébrique comportant une somme à la longueur d'un segment, un produit à l'aire d'une surface ;
 - associer le carré d'une expression algébrique à l'aire d'un carré, le cube d'une expression algébrique au volume d'un cube.
6. Expliciter les principes d'équivalence d'une égalité.
7. Transformer une expression algébrique à l'aide des outils :
 - réduction de termes semblables ;
 - produit de facteurs (monômes de degré 1).
8. Calculer la valeur numérique d'une expression algébrique.
9. Traduire une situation contextualisée par un schéma ou par une expression algébrique.
10. Rédiger un énoncé traduisant une expression algébrique ou un schéma.